版本信息：

版本 REV2024

时间 12/08/2024

米联客 2024 版 FPGA 课程开发板开机测试

Milianke Anlogic FPGA Course

微信扫码注册米联客技术论坛www.uisrc.com免费享受更多资源

扫码关注微信公众平台“米联客(MILIANKE)”掌握更多信息动态

技术支持

客户可以通过以下链接获取米联客官方店铺的客服联系方式，加入米联客企业微信技术支持群，获得专业的技术支持和解答。感谢您的支持！

京东米联客旗舰店：https://milianke.jd.com

天猫米联客旗舰店：https://milianke.tmall.com

淘宝米联客生态店：https://milianke.taobao.com

售后

1：7 天无理由退货(人为原因除外)

2：质保期限：本司产品自快递签收之日起，提供一年质保服务(主芯片，比如 FPGA 或者 CPU 等除外)。

3：维修换货，需提供淘宝订单编号或合同编号，联系销售/技术支持安排退回事宜。

售后维修请登录工单系统：https://www.uisrc.com/plugin.php?id=x7ree_service

4：以下情形不属于质保范畴

A：由于用户使用不当造成板子的损坏:比如电压过高造成的开发板短路,自行焊接造成的焊盘脱落、铜线起皮等。

B：用户日常维护不当造成板子的损坏：比如放置不当导致线路板腐蚀、基板出现裂纹等

5：质保范畴外（上方第 4 条）及质保期限以外的产品，本司提供有偿维修服务。维修仅收取器件材料成本，往返运 费全部由客户承担。

6：寄回地址，登录网页获取最新的售后地址：https://www.uisrc.com/t-1982.html

常州米联客信息科技有限公司

版权所有

常州溧阳总部：常州溧阳市中关村吴潭渡路雅创高科制造谷 10-1 幢楼

南京研发基地：南京市江宁区秣陵街道吉印大道 3118 号联东 U 谷・南京九龙湖智造创新港 3 号楼 9 楼

版本	时间	描述
Rev2023	2023-04-11	第一版
Rev2024	2024-09-30	第二版

目录

米联客 2024 版 FPGA 课程开发板开机测试 1
1 KEY-LED 测试 4
2 UART 环路测试 5
3 eeprom 测试 6
4 RTC -测试 7
5 HDMI_OUT 测试 8
6 内置 SDRAM 读写测试 9
7 DVP 接口测试 10

1 KEY-LED 测试

使用 JTAG 下载 01_key_led.bit，完成 key 和 led 测试。

测试现象

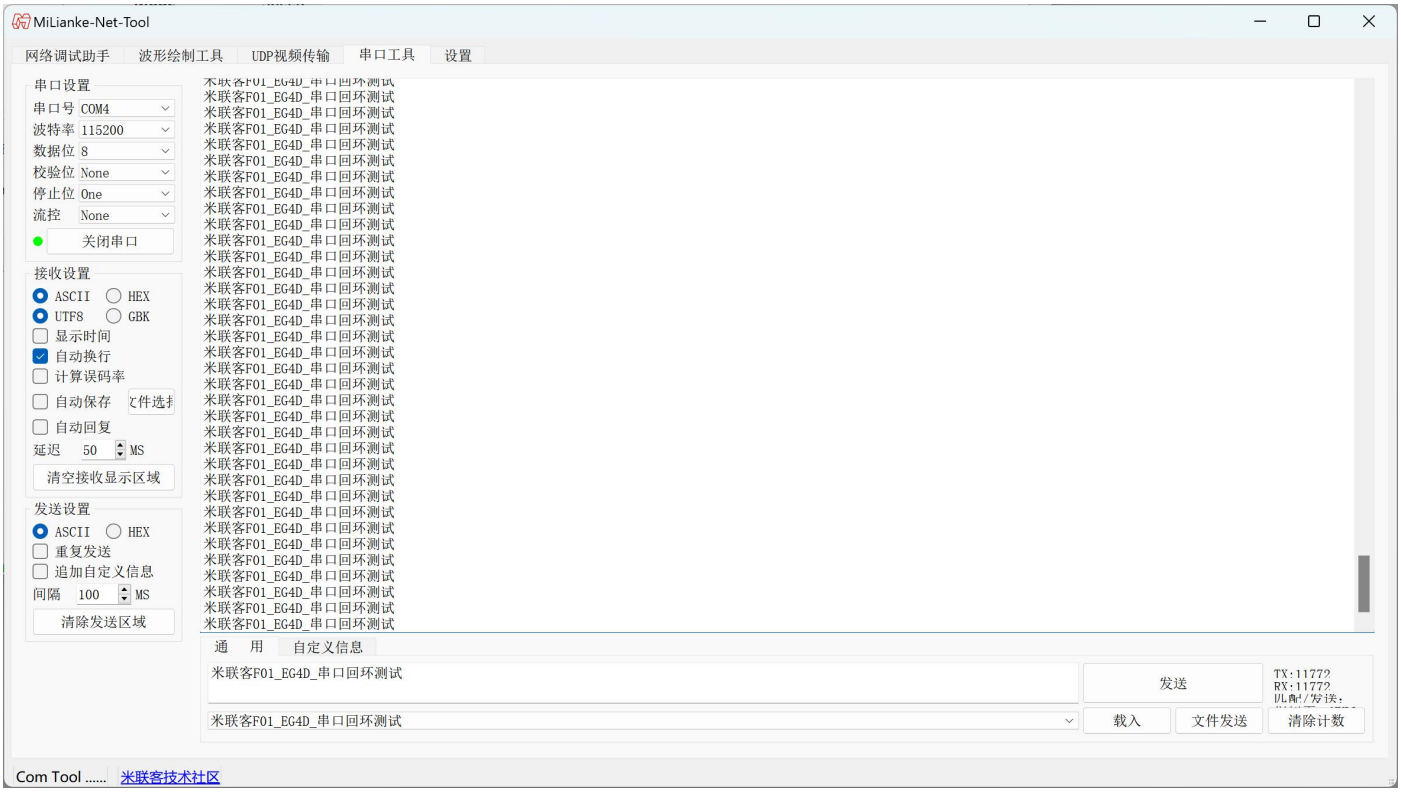
备注：上面的按键控制 4 个灯流水
下面的按键控制复位
4 个拨码开关控制其余 4 个灯亮灭
蜂鸣器给 3KHZ 啸鸣

2 UART 环路测试

使用 JTAG 下载 02_uart_loop.bit，通过串口调试助手完成串口环路测试。

串口调试助手通过 USB 转串口，发送数据到 FPGA 开发板，FPGA 程序，把 UART 接收模块的数据通过 UART 发送模块再发送到串口调试助手，以此验证数据是否正确。

测试现象



3 eeprom 测试

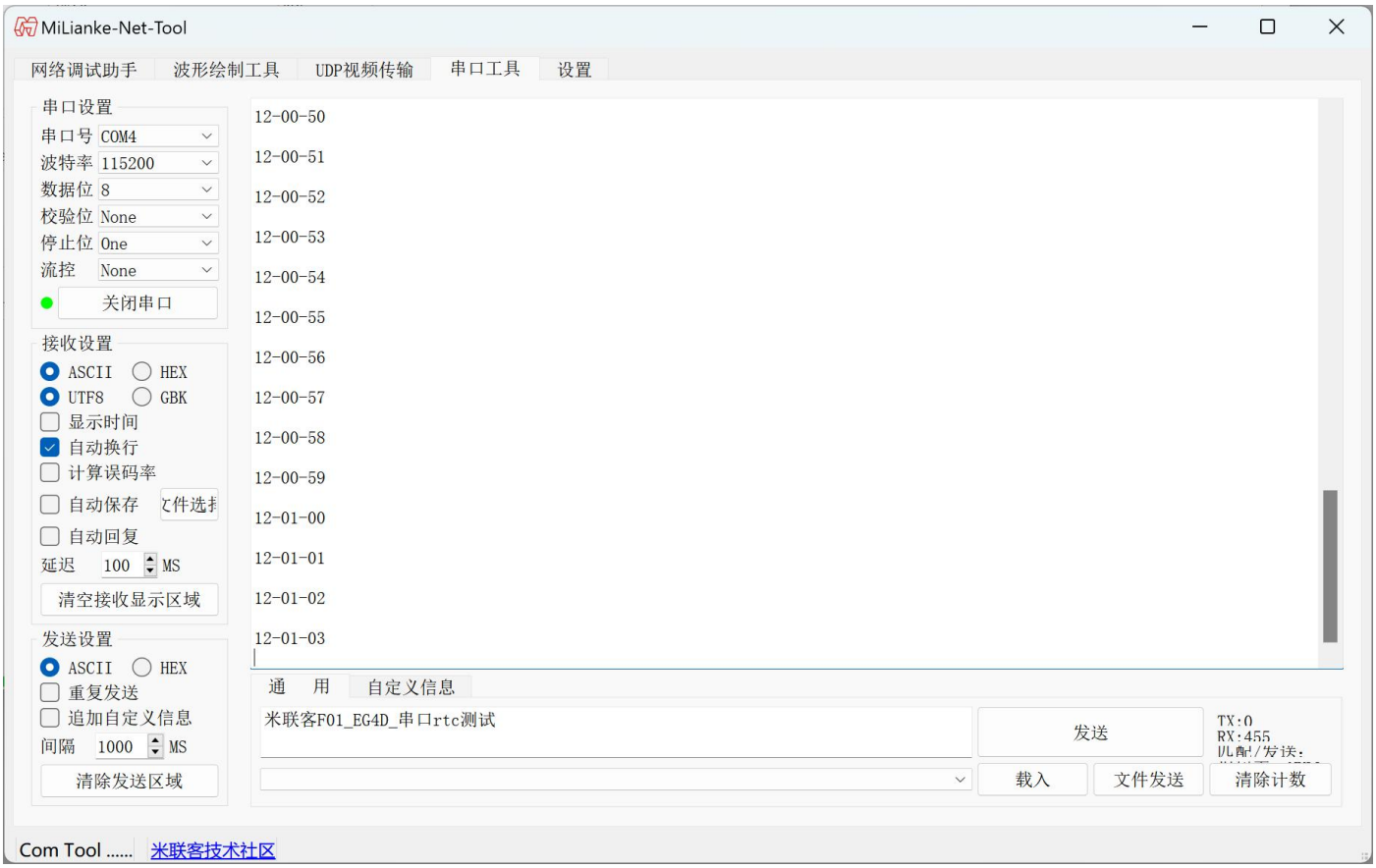
使用 JTAG 下载 03_eeprom.bit，完成 eeprom 测试。

右边三个灯流动表示正在读写,第四个灯亮表示读写错误

4 RTC -测试

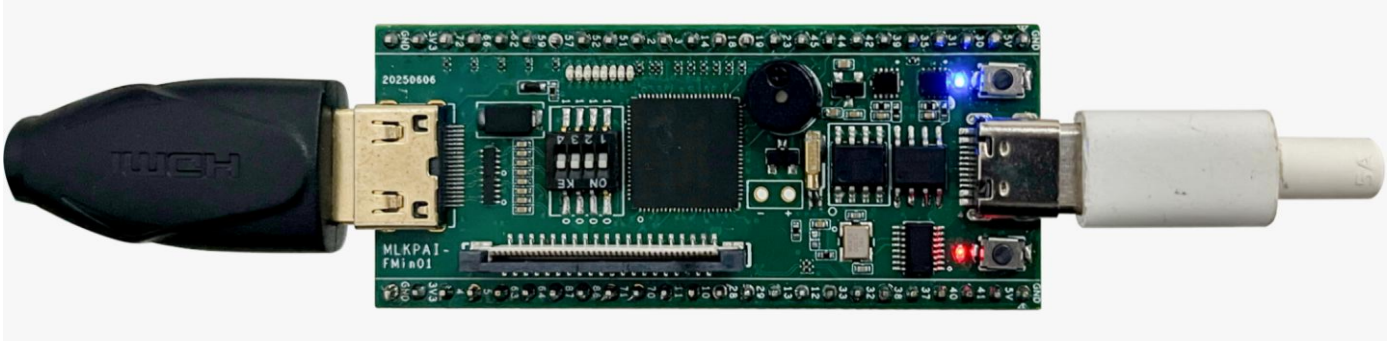
用 JTAG 下载 04_iic_rtc.bit，通过数码管观察输出的实时时钟时间信息。

测试现象



5 HDMI_OUT 测试

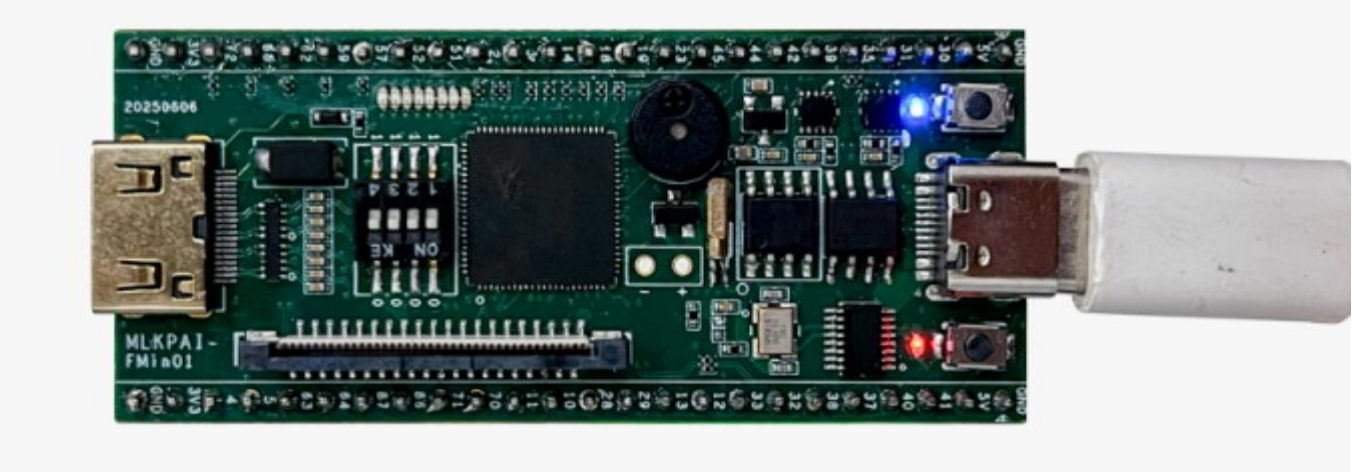
使用 JTAG 下载 05_hdmi_out.bit，完成 HDMI_OUT 接口测试,支持最大的分辨率为 1080*720，60HZ



测试现象

6 内置 SDRAM 读写测试

用 JTAG 下载 06_eth_udp_loop.bit 使用 UDP 回环测试网口是否正常工作

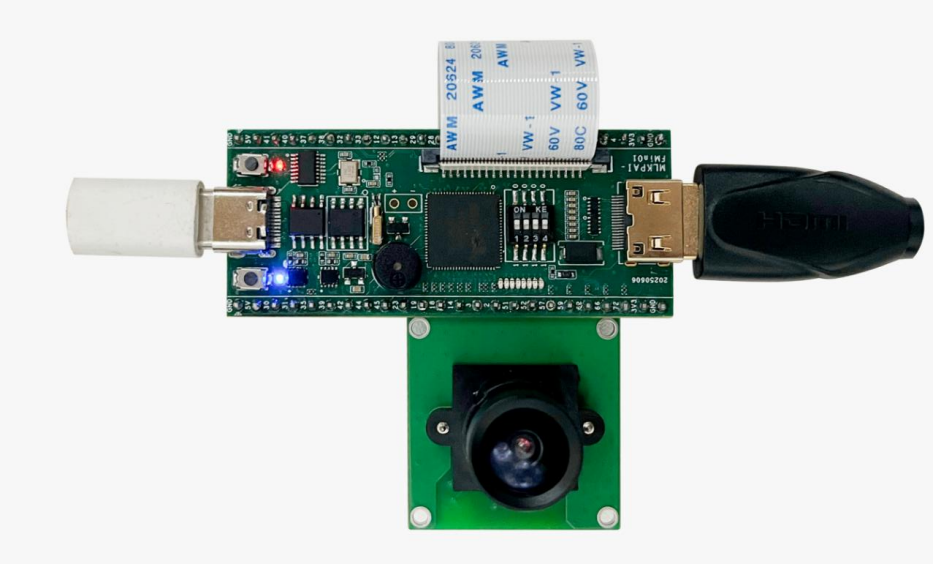


测试现象

右边第一个灯亮表示读写无错误
第二个灯亮表示 sdram 初始化完成

7 DVP 接口测试

用 JTAG 下载 07_sdram_fdma.bit 测试 DVP 接口



测试现象

HDMI 显示